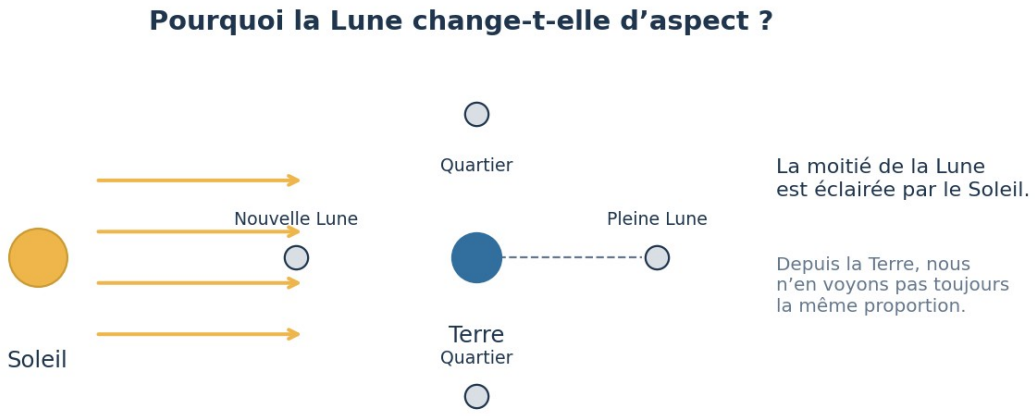
CM1 — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir un gnomon stable et un protocole de relevés comparables ; montrer expérimentalement comment l'ombre varie.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



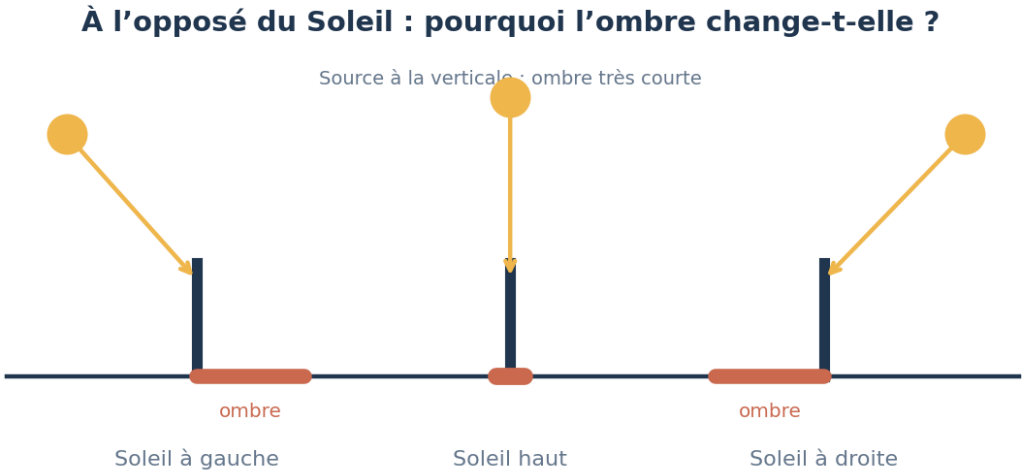
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Le Soleil est-il une lampe ou une étoile ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



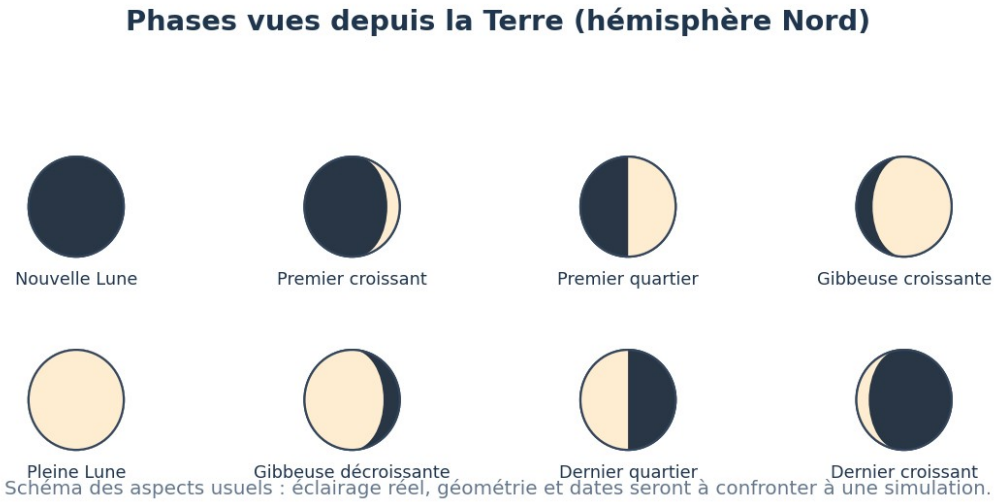
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi l'ombre d'un bâton change-t-elle ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Direction de l'ombre

Données : Une lampe est placée à gauche puis à droite d'un bâton.

Question : Quel élément garde-t-on fixe pour comparer les ombres ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — La répétition des phases

Données : Observer deux séries de 29 ou 30 jours (ou archives datées).

Question : Peut-on voir la Lune en plein jour ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Mesurer une ombre

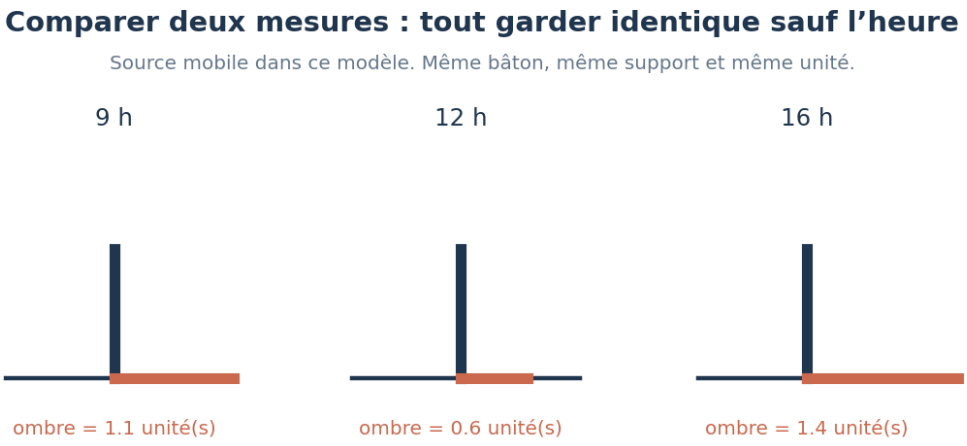
Données : À 9 h : 1,1 unité ; à 12 h : 0,6 ; à 16 h : 1,4. Valeurs simulées, sans unité physique.

Question : Quelle mesure est la plus longue ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Gnomon de cour. Tige verticale de 20 cm, support stable, grille d'orientation, trois relevés dans la journée ; vérifier les ombres de direction opposée au Soleil.

Réussite mesurable : Stabilité, précision du repérage et horodatage ; vérification sur plusieurs jours. À ne pas utiliser pour regarder le Soleil.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

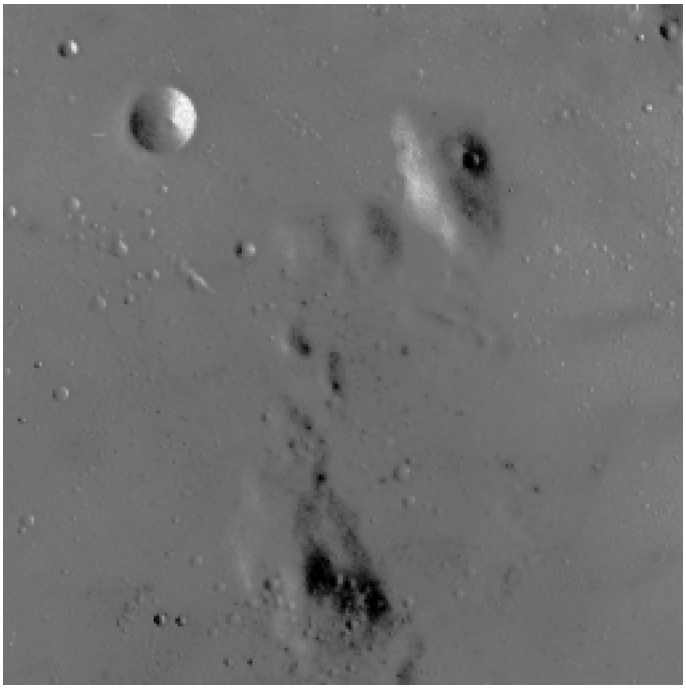
_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Photographie de la surface de la Lune, jeu de données scikit-image (origine photographique non documentée dans le paquet).

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Source : NASA Science. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Enquête : Comparer des formes éclairées, identifier les phases et les distinguer des éclipses.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Observer la Lune sur une lunaison

Source : NASA Science / Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Observer la Lune sur une lunaison

Enquête : Repérer la répétition des formes et construire un carnet daté sur deux cycles.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Quelle différence observable existe entre une phase et une éclipse ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____